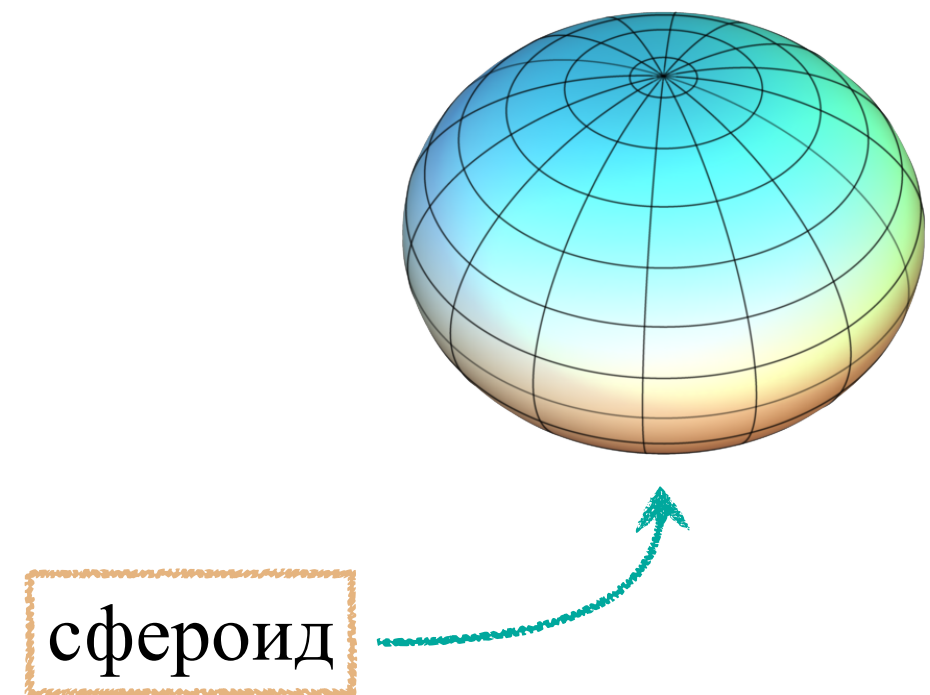


Квадратичные формы



Задача 1

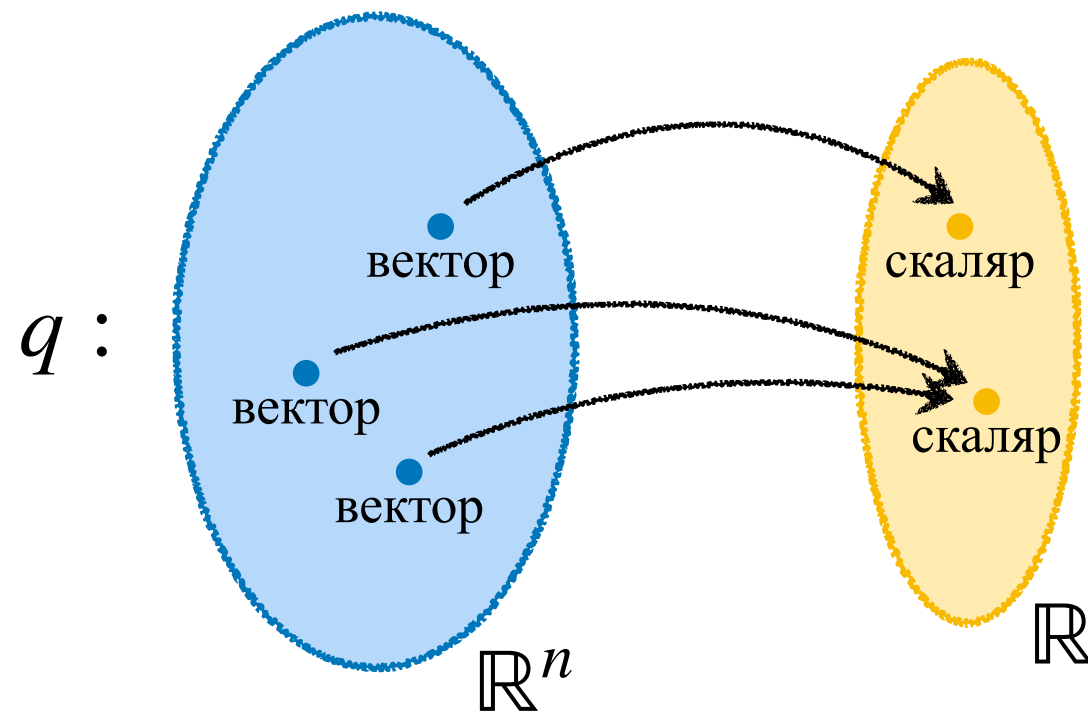
$$q(x) = 5x_1^2 + x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

Найти $q(x)$, если $x = (2, 0, 1)^T$.

$$q(x) = 20 - 7 + 4 = 17$$

$$q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Квадратичная форма



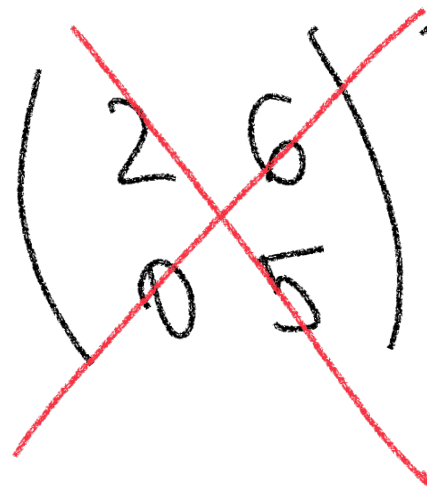
$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ — вектор из $\mathbb{R}^n$

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

Скаляры из $\mathbb{R}$

А где же матрица?

$$q(x) = 2x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Симметричная матрица

Матрица квадратичной формы

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j$$



$$q(x) = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \checkmark$$



$$q(x) = x^T A x, \quad A^T = A$$

Теорема

A – матрица самосопряжённого оператора



Для всякого самосопряжённого оператора найдётся ОНБ,
в котором его матрица имеет диагональный вид
с вещественными числами на диагонали.

Если A – симметр. матрица, то $\exists$
диагон. матрица D и ортогональная матрица S :

$$\underline{\underline{D = S^T A S}}$$

Смена базиса

$$\begin{array}{ccc} \text{«Старый» базис} & \xrightarrow{S} & \text{«Новый» базис} \\ x = Sy & & \end{array}$$

$$q(x) = x^T A x = (Sy)^T A (Sy) = y^T \underline{S^T A S} y$$

||

$$q(y) = y^T \underline{A'} y$$

$$A' = S^T A S$$

Канонический вид

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{S} \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

S – ортогональная матрица

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j \xrightarrow{S} d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

Задача 1

Привести квадратичную форму $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ к главным осям и определить соответствующее ортогональное преобразование

$$q = x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 6zx$$

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 36 = 0$$

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 3$$

$$\Rightarrow D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{q = -2x_1^2 + 6y_1^2 + 3z_1^2}$$

$$2) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_1 = -2, v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 0, 1)^T$$

$$\lambda_2 = 6, v_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 2, 1)^T$$

$$\lambda_3 = 3, v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (-1, 1, -1)^T$$

S

$$\begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Задача 2

Определить вид поверхности второго порядка, написать её каноническое уравнение и найти каноническую систему координат

$$\underbrace{x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 6zx} - 2x + 6y + 2z - 5 = 0$$

Задача 2 (шаг 1)

Привести квадратичную форму $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ к главным осям и определить соответствующее ортогональное преобразование

$$q = x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 6zx$$

Задача 2 (шаг 2)

$$\underbrace{x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 6zx}_{\text{blue}} - \underbrace{2x + 6y + 2z}_{\text{yellow}} - \underbrace{5}_{\text{green}} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{-2x_1^2 + 6y_1^2 + 3z_1^2}_{\text{blue}} - \underbrace{5}_{\text{green}} = 0$$

$$-2x + 6y + 2z = (-2 \ 6 \ 2) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{(-2 \ 6 \ 2)}_{\text{yellow}} S \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

Задача 2 (шаг 2)

$$x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 6zx - 2x + 6y + 2z - 5 = 0$$



$$S = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$-2x_1^2 + 6y_1^2 + 3z_1^2 + \underline{2\sqrt{2}x_1 + 2\sqrt{6}y_1 + 2\sqrt{3}z_1} - 5 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \left(\frac{4}{\sqrt{2}}, \frac{12}{\sqrt{6}}, \frac{6}{\sqrt{3}} \right) = \underline{(2\sqrt{2}, 2\sqrt{6}, 2\sqrt{3})}$$

Задача 2 (шаг 3)

$$-2x_1^2 + 6y_1^2 + 3z_1^2 + \underline{2\sqrt{2}x_1} + 2\sqrt{6}y_1 + 2\sqrt{3}z_1 - 5 = 0$$

$$-2\left(x_1^2 - \frac{2}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{1}{2}\right) + 1 + 6\left(y_1^2 + \frac{2}{\sqrt{6}}y_1 + \frac{1}{6}\right) - 1 + 3\left(z_1^2 + \frac{2}{\sqrt{3}}z_1 + \frac{1}{3}\right) - 1 - 5 = 0$$

$$-2\left(x_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 6\left(y_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 + 3\left(z_1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 6$$

Замена

$$\begin{cases} x_2 = x_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y_2 = y_1 + \frac{1}{\sqrt{6}} \\ z_2 = z_1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

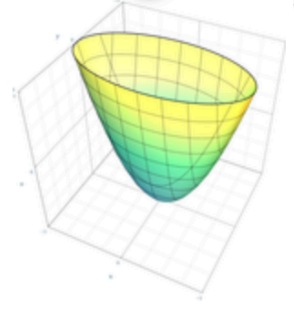
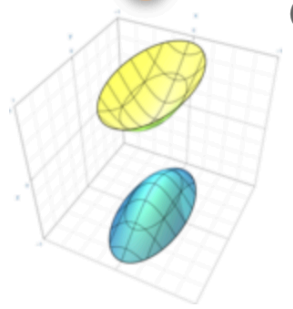
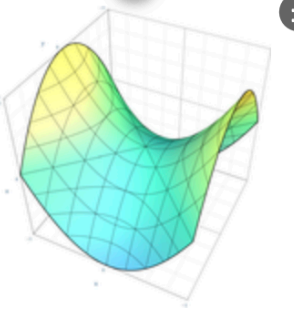
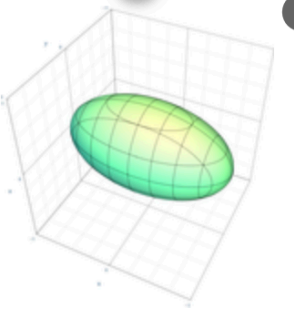
$$\Rightarrow -2x_2^2 + 6y_2^2 + 3z_2^2 = 6$$

Задача 2 (шаг 3*)

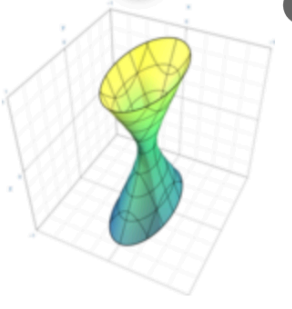
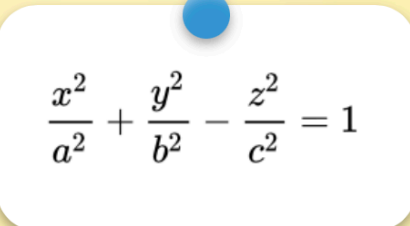
$$-\frac{x_2^2}{3} + y_2^2 + \frac{z_2^2}{2} = 1$$

The image displays a collection of 3D surface plots and their corresponding equations, arranged on a yellow background with orange and blue pushpins. An arrow points from the left towards a specific plot.

Top Row (Left to Right):

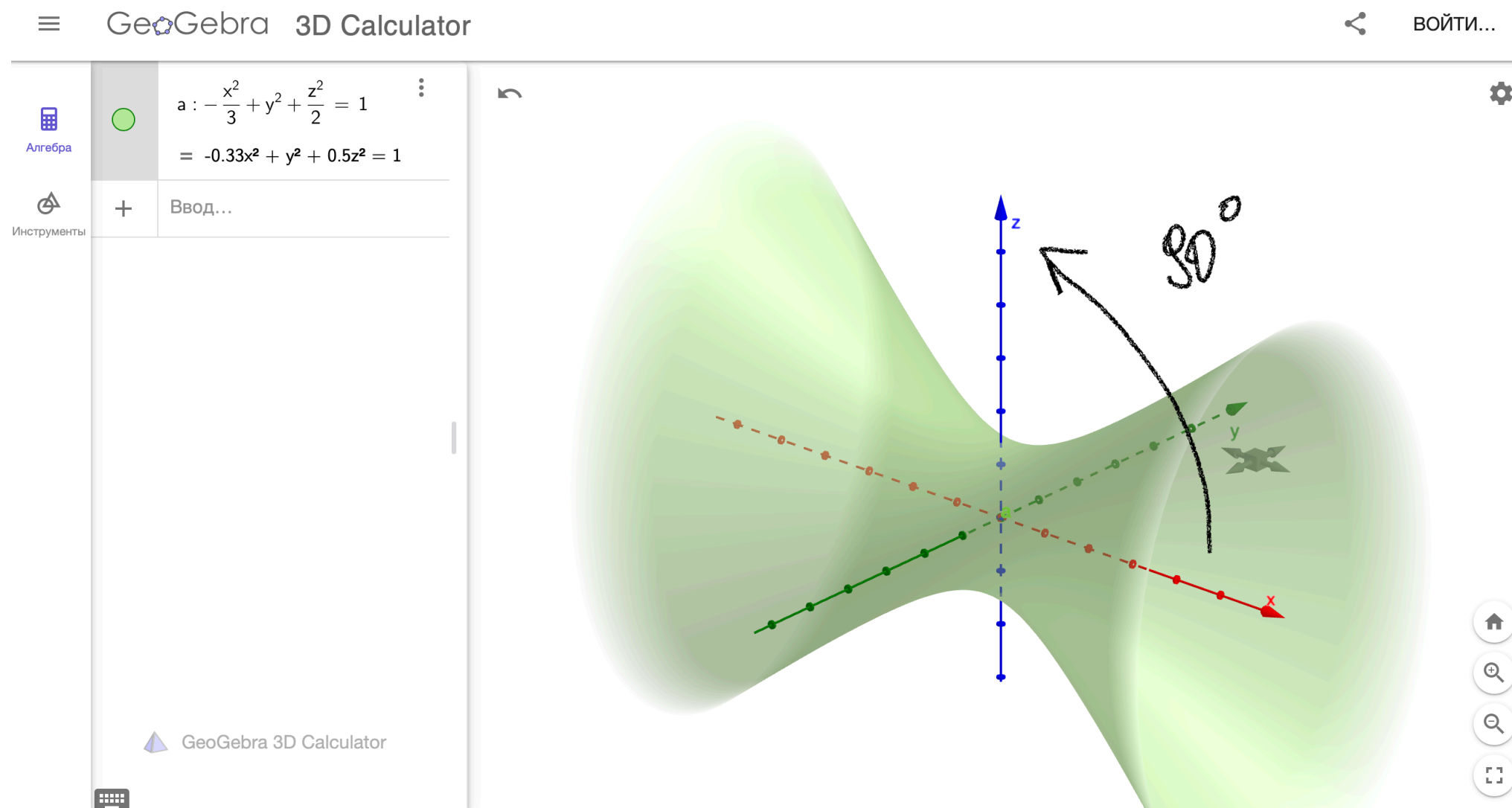
- 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - z = 0$$
- 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$
- 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$$
- 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Bottom Row (Left to Right):

- 
An arrow points from the left towards this plot.
- 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Задача 2 (шаг 3*)

$$-\frac{x_2^2}{3} + y_2^2 + \frac{z_2^2}{2} = 1$$



Задача 2 (шаг 3*)

$$-\frac{x_2^2}{3} + y_2^2 + \frac{z_2^2}{2} = 1$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -z_3 \\ y_2 = y_3 \\ z_2 = x_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x_3^2}{2} + y_3^2 - \frac{z_3^2}{3} = 1$$

Задача 2 (Шаг 4)

Найдём каноническую систему координат:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \right) = \\
 &= \underbrace{\begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\parallel} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}}_{\parallel} = \\
 &\begin{pmatrix} -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & +1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} & 0 \\ -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Задача 2 (Шаг 4)

Формула перехода:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underbrace{-1/\sqrt{3}}_{e'_1} & \underbrace{1/\sqrt{6}}_{e'_2} & \underbrace{1/\sqrt{2}}_{e'_3} \\ \underbrace{1/\sqrt{3}}_{e'_1} & \underbrace{2/\sqrt{6}}_{e'_2} & \underbrace{0}_{e'_3} \\ \underbrace{-1/\sqrt{3}}_{e'_1} & \underbrace{1/\sqrt{6}}_{e'_2} & \underbrace{-1/\sqrt{2}}_{e'_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}}_{o'}$$

Задача 2

Определить вид поверхности, написать её каноническое уравнение и найти каноническую систему координат

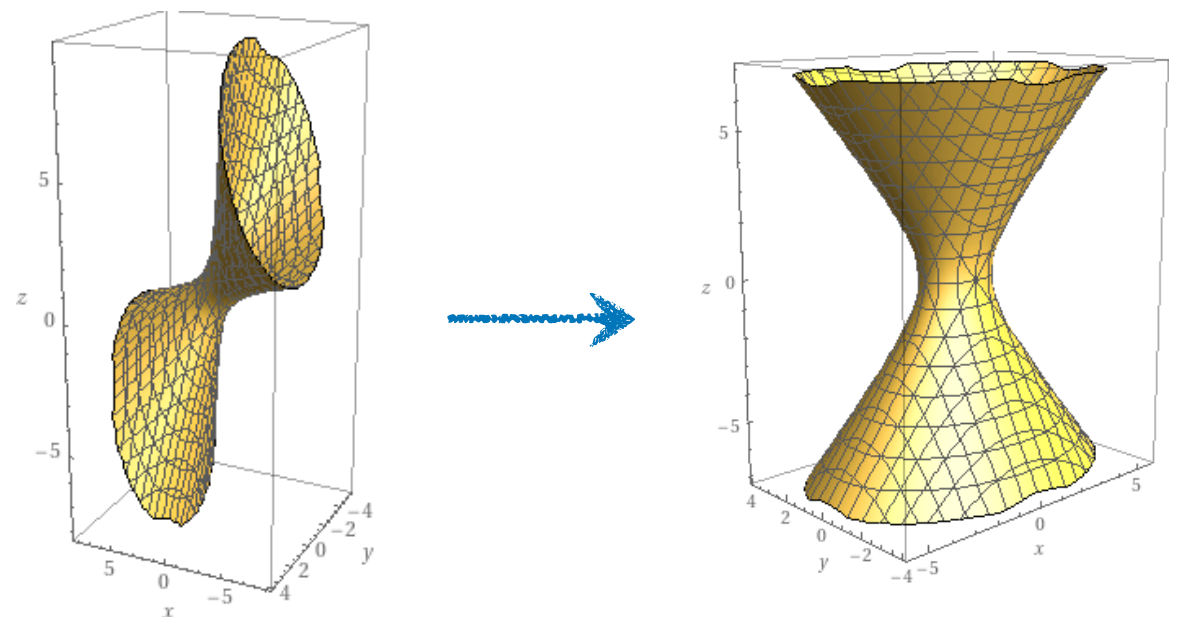
$$x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 6zx - 2x + 6y + 2z - 5 = 0$$

Ответ:

Однополостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{2} + y^2 - \frac{z^2}{3} = 1$$

$$O' = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, e'_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, e'_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, e'_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$



ДВЕ квадратичные формы

$$q_1(x) = x^T A x \xrightarrow{S} \text{канонический вид}$$

$$q_2(x) = x^T B x \xrightarrow{S} \text{канонический вид}$$



ДВЕ квадратичные формы

$$q_1(x) = x^T A x \xrightarrow{S} \text{канонический вид}$$

$$q_2(x) = x^T B x \xrightarrow{S} \text{канонический вид}$$



q_1 положительно определённая

$$q_1(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$$

Алгоритм

1) q_1 положительно определённая? Критерий Сильвестра

2) $q_1(x) \xrightarrow{T}$ нормальный вид метод Лагранжа

$$q_1(y) = y_1^2 + \dots + y_n^2 = y^T y$$

3) $q_2(x) = x^T A x \xrightarrow{T} ?$

$$q_2(y) = y^T B y, \quad B = T^T A T$$

4) $B \xrightarrow{S} D$, S – ортогональная матрица

$$q_1(z) = z^T z, \quad q_2(z) = z^T D z$$

5) $x = Rz$, $R = TS$ – искомое преобразование переменных

Алгоритм

1) q_1 положительно определённая? Критерий Сильвестра

2) $q_1(x) \xrightarrow{T}$ нормальный вид метод Лагранжа

$$q_1(y) = y_1^2 + \dots + y_n^2 = y^T y$$

3) $q_2(x) = x^T A x \xrightarrow{T} ?$

$$q_2(y) = y^T B y, \quad B = T^T A T$$

4) $B \xrightarrow{S} D$, S – ортогональная матрица

$$q_1(z) = z^T z, \quad q_2(z) = z^T D z$$

5) $x = R z$, $R = T S$ – искомое преобразование переменных

$$x = T y = T S z$$

$$x = T y, \quad y = S z$$

$$q_1 = (S z)^T S z =$$

$$= z^T \underbrace{S^T S}_{= E} z = z^T z$$

Долгунцева И. А., Ульянов А. П.

Приведение пары квадратичных форм к главным осям.

Теорема 43 Пусть на линейном пространстве $\mathcal{V}$ над $\mathbb{F}$ заданы две симметричные (эрмитовы) формы $q(\mathbf{x}) = X^\dagger A X$ и $r(\mathbf{x})$, причем $r(\mathbf{x})$ положительно определена. Тогда существует невырожденное линейное преобразование пространства $\mathcal{V}$, в котором обе формы имеют диагональный вид.

Алгоритм приведения пары квадратичных форм к каноническому виду.

- (1) Проверяем, что r положительно определена.
- (2) Приводим r к нормальному виду методом Лагранжа (выделения полных квадратов). Пусть T — матрица перехода к базису, в котором r имеет нормальный вид:

$$r = Y^\dagger Y, \quad X = TY.$$

- (3) Вычисляем матрицу квадратичной формы q в новом базисе: $B = T^\dagger A T$, B — эрмитовая матрица.

- (4) Унитарным преобразованием S приводим матрицу B к диагональному виду:

$$D = \text{diag} \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \} = S^\top B S, \quad Y = S Z.$$

- (5) Находим преобразование пространства $X = R Z$, где $R = T S$, при этом квадратичные формы имеют вид:

$$r = Z^\dagger Z, \quad q = Z^\dagger D Z.$$

Задача 3

Найти невырожденное преобразование переменных, приводящее к диагональному виду пару квадратичных форм

$$f(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2,$$

$$g(x) = 4x_1^2 + 16x_1x_2 + 6x_2^2.$$

$$1) f > 0?$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 = 1 > 0 \Rightarrow f > 0$$
$$\Delta_2 = 2 > 0$$

$$2) x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 = (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + 2x_2^2 =$$
$$= (x_1 + x_2)^2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + (\sqrt{2}x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = \sqrt{2}x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2/\sqrt{2} \\ x_2 = y_2/\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Замечание

$$f(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$$

Diagonalization

$$M = S.J.S^{-1}$$

where

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} -1-\sqrt{2} & \sqrt{2}-1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2+\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4}(2-\sqrt{2}) \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4}(2+\sqrt{2}) \end{pmatrix}$$

если не
методом
Лагранжа

Соряно!

Задача из прошлого

Найти канонический вид квадратичной формы и канонический базис

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

Решение: Метод Лагранжа (метод выделения полных квадратов)

$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1^2 + 2x_1(2x_2 + x_3) + (2x_2 + x_3)^2) - (2x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - \\ &- 3\left(x_2^2 - \frac{2}{3}x_2x_3 + \frac{1}{9}x_3^2\right) + \frac{1}{3}x_3^2 + 2x_3^2 = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3\left(x_2 - \frac{1}{3}x_3\right)^2 + \frac{7}{3}x_3^2 \end{aligned}$$

Задача из прошлого

$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3\left(x_2 - \frac{1}{3}x_3\right)^2 + \frac{17}{3}x_3^2 \end{aligned}$$

Замена:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 - \frac{1}{3}x_3, \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$


$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - \frac{5}{3}y_3, \\ x_2 = y_2 + \frac{1}{3}y_3, \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


$$q(y) = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{17}{3}y_3^2$$

канонический вид ✓

Долгушева И.А., Ульенов А.П.

Задача 3

$$f(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2, \quad g(x) = 4x_1^2 + 16x_1x_2 + 6x_2^2.$$

► Заметим, что f положительно определена. Приведем f к нормальному виду методом Лагранжа:

$$f = (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + (\sqrt{2}x_2)^2.$$

Положим $y_1 = x_1 + x_2$ и $y_2 = \sqrt{2}x_2$. Получим нормальный вид квадратичной формы f и соответствующее преобразование координат:

$$f(\mathbf{y}) = y_1^2 + y_2^2, \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

Найдем матрицу второй квадратичной формы g в тех же координатах:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & -3 \end{bmatrix}.$$

Задача 3

Далее приведем $q(\mathbf{y}) = Y^T B Y$ к главным осям. Находим характеристический многочлен $\chi_B(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 20$ и его корни $\lambda = 5$ и $\lambda = -4$; собственные подпространства:

$$\begin{aligned}\mathcal{V}^5 &= \text{Ker}(B - 5E) = \langle [2\sqrt{2}, 1]^T \rangle; \\ \mathcal{V}^{-4} &= \text{Ker}(B + 4E) = \langle [-1, 2\sqrt{2}]^T \rangle.\end{aligned}$$

Нормируя полученные векторы, находим канонический вид квадратичной формы g и соответствующее преобразование координат:

$$g(\mathbf{z}) = 5z_1^2 - 4z_2^2, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2}/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2\sqrt{2}/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}.$$

Заметим, что последнее преобразование является ортогональным, поэтому не меняет вид квадратичной формы f :

$$f = Y^T Y = Z^T Z.$$

Задача 3

Остается найти преобразование координат как композицию первого и второго преобразований:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2\sqrt{2}/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2\sqrt{2}/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -1 \\ \sqrt{2}/6 & 2/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

